

面向“丝路电商”合作国家主播在华直播的 AI 助理开发需求分析与功能设计

一、项目背景与价值

“丝路电商”已成为共建“一带一路”的经贸合作新渠道、新亮点，以直播电商为代表的新业态在促进伙伴国商品进入中国市场、释放消费潜力方面作用显著。上海“2024 丝路云品电商节”就设置了非洲、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、意大利、智利等多场国别主题直播活动，多国驻华使节走进直播间“使节带货”。在此背景下，各国主播来华开展直播或在其本国面向中国市场直播的需求日益增长，但外国主播面临语言文化壁垒、本土化运营能力不足、选品策略缺失等现实挑战。开发开源 AI 助理 Agent，既能降低外国主播进入中国市场的门槛，又能通过技术赋能促进“一带一路”沿线国家的数字贸易交流。同时，也可以面向虹桥品汇等提供电商直播培训的平台，将“直播选品测品技巧”“运营案例分享”等一次性培训内容，转化为可实时调用、持续更新的智能工具。

二、外国主播的核心需求分析（需结合实际修正）

我们基于对“丝路电商”和直播带货形式的调研，将外国主播的需求总结为以下几个方面：

1. 文化沟通与内容生产需求

1.1 文化脚本本地化：主播需将产品与来源国人文故事、一带一路合作背景自动关联，如云品非洲活动介绍咖啡时融入产地风土，而非干讲参数。

1.2 话术接地气：能将自身表达实时转化为契合中国网络热词、大促节奏、情感共鸣点的推荐语，避免“翻译腔”。

1.3 文化禁忌规避：对中国市场敏感点无认知，直播中易出现不当类比、符号或表述。

1.4 多语言实时协同：独立直播时需双语字幕或合成语音；与中方助播配合时需实时翻译建议与衔接话术，使互动流畅。

2. 选品与爆款孵化需求

2.1 中国市场偏好洞察：缺乏对中国消费者口味、季节热点、品类趋势的理解，选品盲目。

2.2 爆款潜力评估：无法判断某款产品（如乌兹别克斯坦手工陶瓷）能否在中国市场走红，需要定价建议、卖点提炼。

2.3 主题活动创意：丝路云品电商节按月设有巴基斯坦日、乌兹别克斯坦日、意大利日、南美咖啡节等，可结合节点自动生成主题与流程，或仅简单提醒。

3. 传播与复购需求

3.1 短视频二次传播：直播内容需延展为短视频持续获客，但缺乏剪辑与文案能力。可以开发社交平台传播，将直播过程中高效转化为“种草”内容。

3.2 粉丝洞察与复购引导：无数据工具分析粉丝画像与偏好，无法做个性化召回。

三、AI Agent 功能设计（需根据需求修正）

子功能	核心能力	场景示例
1. 文化脚本与话术生成引擎	• 输入产品名+关键词，自动生成含产地故事、一带一路合作背景、中国文化连接点的介绍脚本 • 实时将主播外文表达转译为含网络	1. 介绍商品（如巴基斯坦咖啡） 背后的人文时，Agent 同步生成带“巴铁”情感标签的解说词。主播说 “This coffee is organic”，Agent 建议口播 “这款咖啡来自非洲高原有机种植，喝的就是一个纯净，家人们闭眼入！”

	热词、促销紧迫感的“接地气”中文口播建议 • 内置文化禁忌过滤器，对脚本和实时话术进行敏感词/不当语境预警	
2. 实时多语言协同中心	• 提供直播双语字幕/合成语音（外→中） • 为主播-助播对话提供实时翻译弹窗与衔接话术推荐 • 生成“常见用户提问—推荐应答”双语 QA 知识库	1. 俄、巴、斯使节推介时（对于驻中国大使馆使节进直播间等活动），Agent 为观众提供中文字幕； 2. Agent 让外语主播与中文助播无缝配合。
3. 市场洞察与选品推荐	• 接入中国电商平台公开数据，按国别、品类输出季节	1. 【南美咖啡节】Agent 提前分析“咖啡”搜索热度上升，建议主打巴西、哥伦比亚豆；2. 对于爆

	趋势、热搜词、消费画像 • 对上传的产品信息进行爆款潜力评分，输出定价区间、核心卖点提炼、风险提示 • 推荐场景化组货方案，自动生成主题礼包名称与组合逻辑	款商品，Agent 反推模式，为新入场的中亚坚果、东非茶饮进行潜力预测。生成“安第斯能量礼包”（秘鲁玛卡+巴西咖啡）、“丝路香料合集”等提案。
4. 主题营销策划助手	• 内置“丝路营销日历”（含中外建交纪念、618、双十一、进博会等），自动生成国别专场主题、slogan 及简要流程 • 支持创建“多国	1. 【丝路云品电商节】Agent 在 5 月密集策划巴基斯坦日、乌兹别克斯坦日、意大利日等；2. 【上合云品】的“使节好物推荐官”模式，Agent 可自动生成使节推介词模板、连线流程、抽奖环节设计。

	联播”“使节带货接力”方案，一键输出完整脚本和时间线	
5. 商品合规前置检查	• 建立丝路国家特色商品（食品、化妆品、工艺品）中国准入规则知识库 • 对拟直播商品进行标签规范、检疫要求、成分禁用等快速核查，输出风险报告与整改建议	1. 手绣抱枕套、手工皂等，上线前 Agent 自动提示“纺织品需标注成分含量”“化妆品需完成 NMPA 备案或满足跨境零售免税条件”，避免因描述不当被平台下架。
6. 高光捕获与短视频再生	• 自动识别直播中互动高峰（评论激增、成交瞬间）、试吃试用反应、文化讲解片段 • 一键生成带双语	山东【上合云品】活动中，17 场直播 540 万人次观看，大量精彩内容可被 Agent 自动切片为“伊朗西红花冲泡教程”“斯里兰卡茶山溯源”短视频。

	字幕的竖版高光短视频，适配抖音、小红书、视频号	
	• 为每条视频生成“种草型”“知识型”“促销型”三类文案	

四、初步实现与技术路线

根据时间限制和技术可行性分析，初步计划实现以下功能：

- 跨文化直播话术引擎
- 实时翻译协同面板
- 商品合规速查助手

暂缓功能及原因：

- 选品推荐/主题策划：依赖大规模电商数据或深度行业知识库，两周无法完成有效数据采集和模型训练，且市面已有通用工具，不可替代性不足。
- 高光剪辑/粉丝画像：涉及视频流处理、用户数据积累，技术复杂度与时间成本远超两周。
- 粉丝召回：无真实用户体系支撑，无法验证。

1. 总体架构

设计原则

- **云端重智能：**部署大参数语言模型与 RAG 知识库，负责文化脚本生成、合规详细建议等复杂任务。
- **本地重实时：**利用主播 PC 的本地算力运行轻量级流式模型，完成语音识别、翻译、评论意图过滤与合规规则快速检查，保障直播间毫秒级响应。
- **数据分治：**观众评论等原始交互数据完全留在本地，云端仅接收脱敏后的必要请求（产品名、国家、意图明确的文本片段），严守商业隐私。

协同方式

本地端为核心操作界面，云端作为能力供给方。本地端按需调用云端 API 获取高质量生成内容，云端返回结构化结果，由本地端渲染为悬浮字幕、话术卡片或风险提示。

2. 云端技术方案

2.1 功能承载

- **跨文化直播话术引擎：**接收本地请求，基于 RAG 检索生成文化故事型、促销互动型话术，并完成文化禁忌检测。
- **商品合规深度解释：**当本地端标记出高风险品类时，提供详细法规解读与主播应答建议。

2.2 技术栈

组件	选型	说明
大模型	GPT-4o / 文心一言 / 通义千问 API	优秀的多语言能力，支持长文本生成与指令遵循
RAG 框架	LangChain + 本地向量库（FAISS）	轻量部署，支持快速检索文化故事与合规知识库
知识库	自建丝路文化库 + 商品准入法规库	首批覆盖巴基斯坦、乌兹别克斯坦、智利等 8 国，30+商品类目

后端	FastAPI	提供 /script/generate、 /compliance/explain 接口
部署	云服务器（2 核 4G 即可）+ Docker	与本地端通过 HTTPS 加密通信，仅响应主动请求

2.3 知识库构建要点

- 文化故事库：各国风土人情、与中国的历史联结、“一带一路”合作成果摘要、使节带货金句库。
- 营销素材库：网络热词库、电商大促节点模板、材料四中各国主题日活动案例。
- 合规规则库：食品、化妆品、手工艺品等高频品类的准入负面清单、中文标签要求、常见违规案例问答对。

2.4 API 设计

- POST /script/generate
入参：{country, product, raw_description, script_type}
出参：{culture_script, promotion_script, taboo_alerts}
- POST /compliance/explain
入参：{country, category, risk_items}
出参：{rules_detail, suggest_response}

3. 本地端技术方案

3.1 功能承载

- 实时翻译协同面板：多语种语音识别 → 中文字幕实时叠加，助播中文输入→外语翻译显示，内置快捷 QA 库。
- 评论意图过滤：对中文评论实时分类（购买意向、物流提问、负面反馈等），高价值评论高亮提醒助播介入。
- 本地合规预检：基于规则引擎对商品基础信息进行关键词快速筛查，标出高风险项，一键触发云端详解。
- 话术建议展示：直播中可随时将当前口播文本发送至云端，获取优化后的

促销话术悬浮提示。

3.2 技术栈

模块	选型	说明
语音识别(ASR)	Faster-Whisper 轻量模型，本地运行	支持多语言，通过浏览器 WebSocket 采集音频流，CPU/GPU 均可实时推理
机器翻译(MT)	Helsinki-NLP/Opus-MT 多语言模型	针对重点语言对（中-英/俄/西/法）下载量化版本，单模型<300MB
意图分类	BERT-tiny 蒸馏模型，本地 ONNX 推理	自训练 3~5 类电商评论分类器，延迟<50ms
合规规则引擎	本地 JSON 规则库 + 关键词匹配	维护高风险品类关键词（如“药用”“美白”“濒危物种”）
前端界面	Electron + React	半透明悬浮窗置于直播软件上方，分“翻译面板”“话术提示”“合规警报”三个 Tab
本地后端	Python FastAPI + WebSocket	串联各模型推理，与云端通信，管理会话数据

3.3 模型轻量化

- 所有模型导出为 ONNX，采用 INT8 量化，总磁盘占用<2GB。
- 支持 NVIDIA GPU 加速，无独显时自动切换 CPU 推理，保障大部分消费级 PC 可用。

3.4 数据隐私机制

- 直播间音视频流、评论弹幕绝不离开本地环境。
- 向云端请求时，仅传输主播确认过的产品信息或匿名化文本片段，不附加任何用户标识或原始交互数据。
- 本地会话记录在直播结束后自动清除。

五、端云协同典型 workflow

4.1 直播前准备（云端生成，本地存储）

- 主播在本地 App 输入“国家+产品名”（如“智利+红酒”），点击【生成脚本】。
- 本地端将请求发送云端 → 云端 RAG 检索文化故事与营销素材 → LLM 生成三套话术及禁忌提醒 → 返回本地。
- 主播保存脚本为提词卡，合规预检结果在本地高亮（如“酒精饮料需满 18 岁提示”）。

4.2 直播中执行（本地实时，云端按需辅助）

- 多语翻译与字幕：主播外语口播 → 本地 ASR 转文本 → 本地 MT 译中文 → 悬浮窗 OSD 显示中文字幕。
- 评论意图驱动互动：观众评论 → 本地意图模型分类 → 高购买意图评论在助播面板置顶，并自动匹配推荐回复（如“点击购物车 1 号链接”）。
- 临场话术优化：主播点击【实时润色】，截取最近 30 秒口播文本发往云端，1-2 秒返回更接地气的促销话术，浮窗展示。
- 协同翻译：助播在面板输入中文 → 本地译为目标外语并显示给主播，同时给出衔接话术建议。
- 合规风险弹窗：本地引擎检测到主播话术中出现高风险词（如“治疗”“美白”），立即弹窗告警，并附带“查看详细法规”按钮，点击触发云端详解。

4.3 直播后

- 本地生成该场翻译延迟、意图统计等日志（脱敏），可选择性上传用于模型迭代。
- 云端记录脚本生成请求，用于知识库扩充。